Aula 37 — Prática: Docker 2 — Volumes e Redes

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender a **persistência de dados** com volumes.
- Criar e gerenciar **volumes**.
- Configurar **redes** entre contêineres.
- Orquestrar múltiplos contêineres com o **Compose**.

Por que Persistir Dados?

- Contêineres são **efêmeros**: ao remover, os dados internos se perdem.
- Aplicações reais precisam de **dados persistentes**.
- Solução: **volumes** e **bind mounts**.
- Separa o **dado** do **ciclo de vida** do contêiner.

Volumes no Docker

- `docker volume create meus-dados`
- `docker run -v meus-dados:/var/lib/data ubuntu`
- **Bind mount:** `-v /caminho/host:/caminho/cont`
- Volumes são gerenciados pelo Docker; bind mounts usam pasta do host.

Redes no Docker

- **bridge** (padrão): rede virtual interna.
- **host**: o contêiner usa a rede do host.
- **overlay**: redes entre múltiplos hosts.
- Contêineres na mesma rede se comunicam por **nome**.

Criando uma Rede

- `docker network create minha-rede`
- `docker run --network minha-rede ...`
- Teste de conectividade entre contêineres (`ping`).
- Isolamento e descoberta por **DNS interno**.

Docker Compose

```yaml
services:
  web:
    build: .
    ports: ["8000:8000"]
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: exemplo
    volumes:
      - dados:/var/lib/postgresql/data
volumes:
  dados:
```

- Um arquivo descreve **vários** serviços.
- `docker compose up -d` sobe tudo.

Vantagens do Compose

- Ambiente **multi-contêiner** reproduzível.
- Um comando para subir **aplicação + banco**.
- Facilita **desenvolvimento e testes**.
- Base antes de orquestradores maiores (Kubernetes).

Verificação da Prática

- ☐ Volume criado e persistência testada.
- ☐ Rede criada e comunicação validada.
- ☐ `docker-compose.yml` funcionando.
- ☐ Aplicação + banco rodando juntos.

Tip

Nomeie volumes e redes de forma **descritiva** e use o Compose para documentar o ambiente no próprio repositório.

Resumo da Aula

- **Volumes** garantem persistência de dados.
- **Redes** permitem comunicação entre contêineres.
- **Docker Compose** orquestra múltiplos serviços.
- Próxima aula: **atividade sobre contêineres e Docker**.

Referências

- Docker — *Volumes*, *Networking*, *Compose*.

Próxima Aula

- **Aula 38:** Atividade — Contêineres e Docker.